

ОТЗЫВ

на статью Д. М. Шленева и др.

«Перенос излучения в равновесной электронной плазме с учетом резонансного комптоновского процесса»

Моделирование переноса излучения в магнитоактивной плазме – важная астрофизическая задача, поддающаяся аналитическому решению только в нескольких простейших модельных приближениях. Такие аналитические решения полезны как для понимания физической картины формирования спектра излучения в плазме, так и для проверки численных программ для такого моделирования. Поэтому новое приближенное аналитическое решение, представленное в статье, полезно и достойно опубликования в ПАЖ.

Статья написана в целом хорошо, но все же грешит некоторыми неточностями и неполнотой. Замеченные недостатки перечислены ниже.

1. В выражении для ζ после формулы (6) потерян коэффициент 2 перед последним слагаемым: $\zeta = 2 + 2B_e/B$.

2. На с.2 в правой колонке, во второй строке в выражении $O(1/\alpha^2)$ не определена величина α . Если α – постоянная тонкой структуры, то это выражение, по-видимому, ошибочно, так как эта постоянная мала. Вероятно, должно быть $O(\alpha^2)$.

3. На с.2 в первом абзаце написано: “мы не учитываем взаимодействие фотонов с ионами, так как из-за их высокой массы изменением энергии фотонов по сравнению с рассеянием на электронах можно пренебречь.” Однако в статье выводится формула (12) для функции распределения, а не только для энергии. Поэтому малость изменения энергии – недостаточное условие для пренебрежения этим типом рассеяния. Правильнее апеллировать к тому, что из-за высокой массы ионов сечение рассеяния на них мало по сравнению с рассеянием на электронах при энергиях фотонов, намного превосходящих энергию ионного циклотронного резонанса. Последнее условие необходимо для справедливости вывода, приведенного в статье, поэтому его надо отметить.

4. В формуле (2) и в тексте под ней не определены величины E и E' . Можно предположить, что это энергии электронов, но тогда приведенные в тексте выражения для f_E и $f_{E'}$ в общем случае неверны. В действительности вместо E и E' здесь должны стоять разности $E - \mu_e$ и $E' - \mu_e$, где μ_e – химический потенциал электронов, который требуется определить. Далее в статье эти функции нигде не используются, поэтому необходимо пояснение, как происходит исключение параметра μ_e .

5. Также необходимо пояснить, как происходит переход от формулы (16) к формуле (17) с тем же нормировочным множителем A и куда при этом пропадает параметр α . Кстати, одной и той же буквой α на с.2 и на с.4 обозначены разные величины, что является недостатком, который стоит устранить.

6. Во Введении написано, что решение проводится “при относительно слабом магнитном поле”. Необходимо уточнить, по отношению к чему поле является слабым.

7. В последнем абзаце на с.1 поле B_e вводится просто числом, без определения. Необходимо его определить. Например, это удобно сделать в сноске 1, где можно указать, что в выбранной системе единиц релятивистская единица магнитного поля есть $B_e = m^2/e$.

8. Аналогично предыдущему замечанию, на с.4 между формулами (14) и (15) следует дать определение комптоновской длины λ_C .

9. Очень странно выглядит ссылка (Муштуков и др., 2016) для определения нормальных мод на с.2. Представляется, что она выбрана из множества статей о переносе излучения в магнитоактивной плазме случайным образом. Лучше вместо этого сослаться на фундаментальную монографию В.Л. Гинзбурга “Распространение электромагнитных волн в плазме”, на которой все эти статьи основаны.

10. Фамилии некоторых авторов в списке литературы, как и в тексте, искажены. В ссылке 14 вместо “Муштуков и Зварт (A.A. Mushtukov and S.P. Zwart)” должно быть “Муштуков и Портегис Цварт (A.A. Mushtukov and S. Portegies Zwart)” (в данном случае Portegies – это первая часть составной нидерландской фамилии, а не имя). Японскую фамилию, которая по системе Хепберна записывается как Nishimura, правильнее транскрибировать на русский по системе Поливанова как Нисимура (а не Нишимура), а правильная транскрипция венгерской фамилии Mészáros – Месарош (хотя это и американский ученый, изначально венгерское произношение его фамилии обычно сохраняется).

11. Мелкие недочеты:

- лишняя точка в тексте “Беккер и Вольфю., 2007” во втором абзаце Введения;
- в конце 1-го абзаца на с.2 опечатка: вместо “поляризацию” должно быть “поляризации”;
- номера многострочных формул (2), (3), (4), (5), (6), (7), (10), (12) следует ставить не у первой, а у последней строки (в L^AT_EXе это технически достигается помещением команды `\nonumber` в первой строке формулы вместо последней);
- необходимо поставить вводное слово “Здесь” перед формулой (8) (либо слово “где” с заменой точки на запятую после предыдущей формулы);
- в конце формулы (15) запятую надо заменить на точку (конец предложения).

Статья с внесенными исправлениями и улучшениями может быть вновь рассмотрена на предмет публикации в ПАЖ.